

面向变压器的AI全流程智能报价—制造—运维一体化平台研发及产业化

创新联合体名称：温州市变压器产业链AI全流程智能决策与运维技术创新联合体

项目总经费：1000万元（自筹800万 + 财政200万）

牵头单位：浙江法拉迪电气有限公司

日期：2026年7月4日

一、创新联合体定位

温州市变压器产业链AI全流程智能决策与运维技术创新联合体，聚焦变压器产业链×AI全流程赋能，从报价/方案智能决策延伸到生产质量管控与智能运维，形成从"接单→设计→生产→运维"完整技术闭环。

与现有联合体错位发展：

现有联合体	差异说明
正泰"新能源智能电器"	聚焦低压电器/智能断路器，本联合体聚焦中高压变压器
天正"智慧能源微网"	聚焦微电网系统集成，本联合体聚焦变压器本体全流程AI
电光防爆"防爆智能系统"	聚焦防爆场景电气设备，本联合体覆盖通用变压器+AI全流程

二、攻关项目开发主要内容

子项目A：基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统（预算400万）

承担单位：杭州轨物科技有限公司 + 浙江法拉迪电气有限公司（联合开发）

模块	内容	预算
① 多Agent报价决策引擎	从单Agent扩展为多Agent协同架构（需求解析Agent→方案匹配Agent→参数优化Agent→BOM拆解Agent→成本核算Agent→报价输出Agent），每个Agent独立可编排	120万
② 大规模完成项目知识库	从50-100份起步扩展到2000+全链路案例库（含电磁计算数据、BOM、报价、成交结果、决策原因），向量+图数据库混合存储	80万
③ 智能定价策略引擎	基于历史成交率数据训练定价模型，支持抢单/保利润/清库存三种动态利润策略	100万
④ 多模态需求接入	PDF/Word/Excel/图纸扫描/语音/飞书消息多模态输入，LLM+OCR结构化提取	50万
⑤ 审批流与商务协同	报价→技术→商务→总经理四级审批流，飞书审批卡片集成，报价分析仪表盘	50万

子项目B：变压器生产过程智能感知与质量管控平台（预算350万）

承担单位：杭州电子科技大学（陈科明团队）+ 浙江法拉迪电气有限公司 + 上游供应商

模块	内容	预算
① 边缘智能感知网关	自研边缘网关，采集绕线、烘干、浸漆、装配等关键工序工艺参数（温度、压力、振动、局放等），本地实时处理	120万
② 工艺参数AI质量模型	基于历史工艺数据+质量检测结果训练质量预测模型，实现"工艺参数→成品质量"实时预测与异常预警	100万
③ 物料供应链协同	上游硅钢片、铜/铝线、绝缘材料等关键物料供应商数据对接，采购质量自动核验，交期智能预测	60万
④ 生产过程数字看板	车间级数据可视化大屏，订单→排产→生产→质检全链路可追溯	70万

子项目C：变压器智能运维与数字孪生平台（预算250万）

承担单位：杭州电子科技大学（陈科明团队）+ 杭州轨物科技有限公司 + 下游运维服务商/电站业主

模块	内容	预算
① 多模态智能传感套件	局放传感器、温度/油位/振动传感器、气体分析传感器融合部署方案，适配干式/油浸式变压器	80万
② 边缘AI诊断与云边协同	边缘端实时异常检测+云端深度诊断模型，支持局部放电类型识别、剩余寿命预测、故障根因分析	80万
③ 变压器数字孪生	基于电磁计算引擎输出的设计参数+运行传感数据构建虚拟镜像，支持运行状态推演与维护仿真	60万
④ 预测性运维决策中心	智能排程维护计划、备件库存预测、运维工单自动生成，对接电站/园区运维管理系统	30万

三、经费概算

子项目	总经费	财政经费	自筹	承担单位
A. 智能报价与设计决策	400万	80万	320万	轨物科技+法拉迪
B. 生产过程智能感知与质量管控	350万	70万	280万	杭电+法拉迪+供应商
C. 智能运维与数字孪生	250万	50万	200万	杭电+轨物科技+下游企业
合计	1000万	200万	800万	

四、建议创新联合体成员结构（≥6家）

角色	建议单位	类型	属地
牵头单位	浙江法拉迪电气有限公司	龙头企业	✓ 温州
共建单位①	杭州电子科技大学	高校	✗ 杭州
共建单位②	杭州轨物科技有限公司	AI/物联网企业	✗ 杭州
共建单位③	[待定——上游硅钢片/铜线供应商]	企业	✓ 温州
共建单位④	[待定——下游电站运维/测试服务商]	企业	✓ 温州
共建单位⑤	[待定——检测认证机构或行业组织]	机构	✓ 温州

合规校验：市域内注册单位占比 ≥50%（3/5 ✓），企业数量 ≥50%（3/5 ✓），符合"不少于6个成员"要求。

五、预期标志性成果

成果类型	量化指标
新产品/系统	报价智能体、生产质量管控平台、智能运维与数字孪生平台各1套
发明专利	申请≥8件（含发明专利≥5件）
软件著作权	≥6件
标准	参与制定行业/团体标准≥2项
论文	SCI/EI/核心期刊论文≥5篇
示范应用	在法拉迪完成全流程验证，推广至≥3家变压器企业
累计产值	≥3000万元（项目执行期内）